

DS02 - Fonctions affines et polynômes du second degré

EXERCICE 1 :

PARTIE 1 : TRAVAIL PREPARATOIRE

- Ouvrir le logiciel GEOGEBRA
- Créer 2 curseurs a et b compris entre -10 et 10 par pas de 0.1
- Construire la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = x^2 + bx + c$ en tapant :

$$f(x) := x^2 + b \cdot x + c$$

PARTIE 2 : ÉTUDE DE LA PARABOLE

On désire régler a et b de manière à ce que $f(0) = 3$ et $f(-1) = 0$

1. Donner les valeurs de a et b qui correspondent à cette configuration.
2. Déterminer les solutions de l'équation $f(x) = 0$
3. Déterminer la solution de l'inéquation $f(x) < 0$
4. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole



APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

PARTIE 3 : ÉTUDE D'UNE CONFIGURATION

1. Tracer la représentation graphique de la fonction g définie par

$$g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$$

2. Déterminer grâce au logiciel les coordonnées des points d'intersection de la courbe représentative de la fonction f avec celle représentative de la fonction g . On notera A et B ces deux points.



APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL

PARTIE 4 : ÉTUDE D'UNE FONCTION DE DEGRE 3

Sur une nouvelle feuille géogébra, créer la fonction h définie par $h(x) = -x^3 + 9x^2 - 24x + 6$
 Dans la partie calcul formel :

1. Créer cette fonction en tapant $h(x) := -x^3 + 9x^2 - 24x + 6$
2. Déterminer l'expression de la fonction dérivée

3. Résoudre $h'(x) > 0$

4. Construire la tableau de variation de la fonction h



APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER VOTRE TRAVAIL